MODUL 1: PASSIVE RECONNAISSANCE

LAPORAN

disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Keamanan Data dan Jaringan



Oleh:

Abdul Rozak A	NIM 221344033
Adelia Puspita	NIM 221344034
Ghany Fauzan H	NIM 221344045

Instruktur: 1. Taufik Irfan, S.S.T., M.T.
2. Rifa Hanifatunnisa, S.S.T., M.T.

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

A. TUJUAN

1. Memahami konsep dasar penetration testing dan metodologi yang digunakan.
2. Menjelaskan legalitas dan etika dalam ethical hacking.
3. Menyiapkan lingkungan praktikum dengan Kali Linux sebagai attacker dan Metasploitable 2 sebagai target.
4. Melakukan pengumpulan informasi awal (reconnaissance) menggunakan berbagai metode.
5. Menerapkan Google Dorking, Recon-ng, dan Maltego untuk passive reconnaissance.
6. Mengumpulkan metadata, email, subdomain, dan informasi sensitif dari website target.

B. DASAR TEORI

Pada dasarnya, reconnaissance atau pengintaian adalah proses mengumpulkan data yang relevan tentang sistem, jaringan, atau individu yang akan menjadi sasaran.Informasi ini bisa mencakup detail seperti alamat IP, struktur jaringan, perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, dan bahkan informasi kontak individu yang terlibat. Siklus serangan terdiri dari beberapa tahap yang saling terkait, mulai dari pengumpulan informasi awal hingga eksekusi akhir. Reconnaissance merupakan tahap pertama dalam Cyber Kill Chain yang memungkinkan pelaku ancaman untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang target mereka, mengidentifikasi kerentanan, dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya dalam serangan. Dengan melakukan reconnaissance, penyerang dapat merancang serangan yang lebih terarah dan efektif, meminimalkan kemungkinan deteksi, dan meningkatkan peluang keberhasilan serangan.

Jenis-Jenis Reconnaissance

1. Active Reconnaissance

   Active Reconnaissance adalah jenis reconnaissance di mana penyerang secara langsung berinteraksi dengan sistem atau jaringan target untuk mengumpulkan informasi.

Pendekatan ini melibatkan teknik yang dapat dengan mudah terdeteksi oleh sistem pertahanan jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Tujuan dari active reconnaissance adalah untuk mendapatkan informasi yang mendetail dan spesifik tentang target.

Contoh aktivitas Active Reconnaissance meliputi:

- Port Scanning: Proses ini melibatkan pemindaian port pada sistem target untuk mengidentifikasi port yang terbuka dan layanan yang berjalan di port tersebut. Tools seperti Nmap sering digunakan untuk melakukan port scanning.
- Ping Sweep: Teknik ini digunakan untuk menentukan alamat IP mana dalam jangkauan yang aktif dengan mengirimkan paket ping. Ini membantu dalam mengidentifikasi perangkat yang terhubung ke jaringan.
- Network Mapping: Menggunakan alat seperti Traceroute untuk menentukan jalur yang dilalui data dari sumber ke target, serta mengidentifikasi perangkat-perangkat di sepanjang jalur tersebut.
- Banner Grabbing: Mengambil informasi tentang aplikasi yang berjalan di server, seperti versi perangkat lunak dan sistem operasi, dari banner yang dikirim oleh layanan di port tertentu.

2. Passive Reconnaissance

   Passive Reconnaissance adalah pendekatan yang lebih tidak langsung dalam pengumpulan informasi, di mana penyerang mengumpulkan data tanpa melakukan interaksi langsung dengan sistem target.

   Metode ini dirancang untuk menghindari deteksi dan memungkinkan penyerang untuk mendapatkan informasi yang berguna tanpa meninggalkan jejak yang jelas.

   Contoh aktivitas Passive Reconnaissance meliputi:

   - Pencarian di Media Sosial: Menelusuri platform media sosial seperti LinkedIn, Facebook, dan Twitter untuk mengumpulkan informasi tentang karyawan, struktur organisasi, dan teknologi yang digunakan oleh target.

- DNS Lookup: Menggunakan alat DNS untuk mendapatkan informasi tentang domain dan subdomain target, termasuk alamat IP, catatan MX (mail exchange), dan catatan lainnya.
- Analisis Metadata: Memeriksa metadata dari dokumen dan file yang tersedia publik untuk menemukan informasi yang relevan, seperti nama pengguna, versi perangkat lunak, dan lokasi.
- Pencarian di Internet: Mencari informasi tentang target di forum, blog, dan situs berita untuk mengumpulkan detail yang berkaitan dengan sistem atau kebijakan keamanan target.

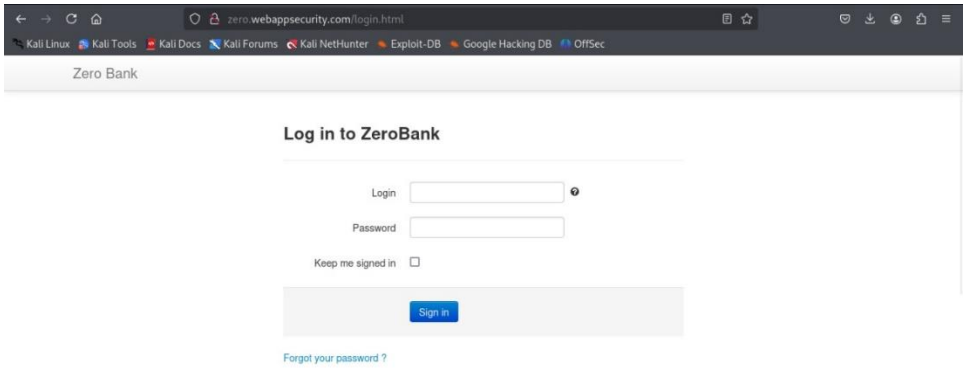
C. ALAT DAN BAHAN

1. Pc
2. Operating System Kali Linux

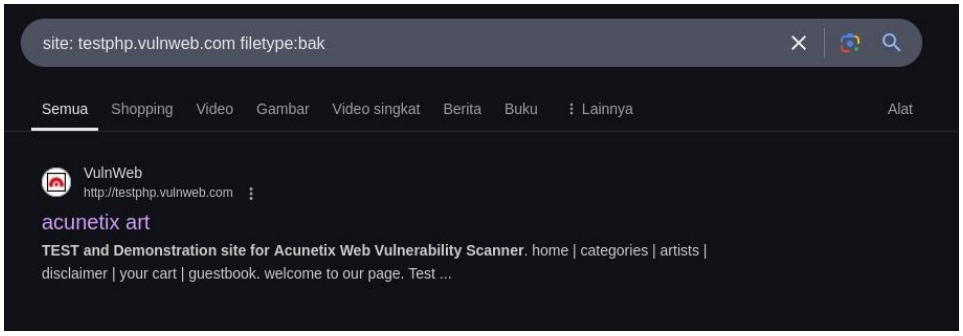
D. SOAL DAN PENGERJAAN

1. Tugas Praktik Modul 1:

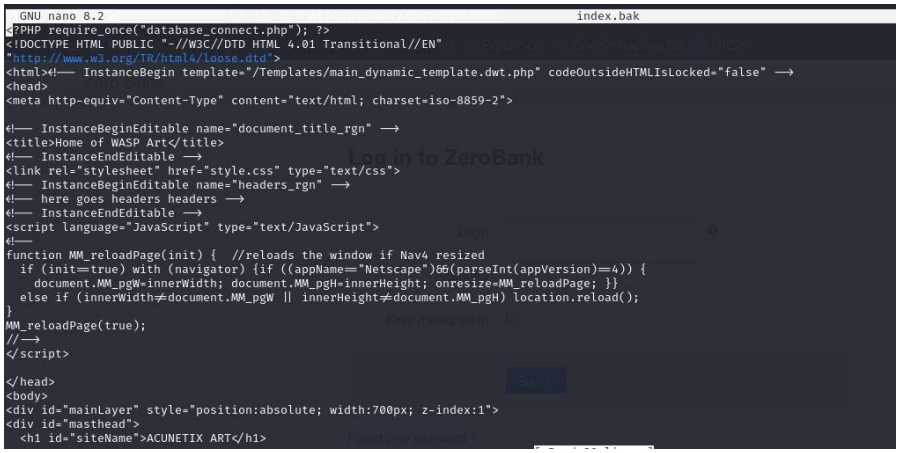
1.1. Gunakan Google Dorking untuk mencari halaman login di zero.webappsecurity.com.



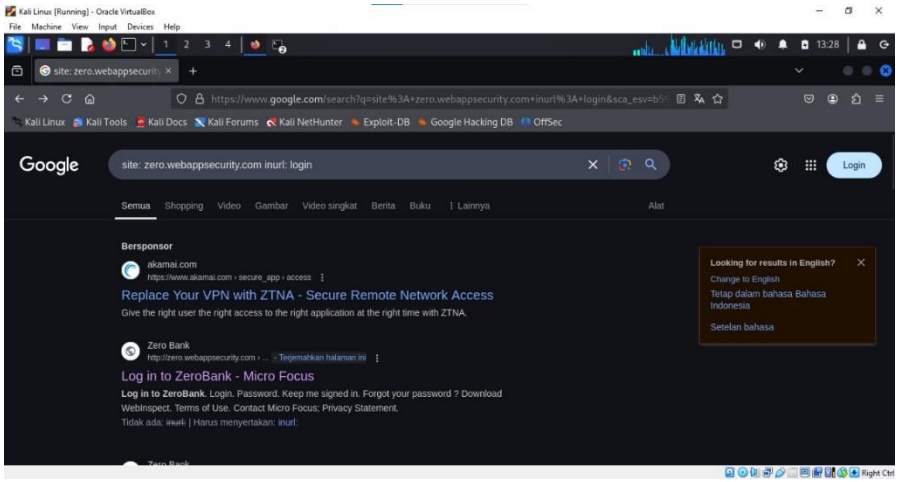
1.2. Coba cari file backup di testphp.xvulnweb.com menggunakan filetype:bak.



Isi file



1.3. Temukan subdomain yang mungkin tersembunyi menggunakan Google Dorking.



2. Tugas Praktik Modul 2:

2.1. Gunakan Recon-ng untuk mencari subdomain tersembunyi di zero.webappsecurity.com.

[recon-ng][default][hackertarget] > run > hackertarget.txt

ZERO.WEBAPPSECURITY.COM

---

[*] Country: None

[*] Host: zero.webappsecurity.com

[*] Ip_Address: 54.82.22.214

[*] Latitude: None

[*] Longitude: None

[*] Notes: None

[*] Region: None

[*] ----------

TESTPHP.VULNWEB.COM

---

[*] Country: None

[*] Host: testphp.vulnweb.com

[*] Ip_Address: 44.228.249.3

[*] Latitude: None

[*] Longitude: None

[*] Notes: None

[*] Region: None

[*] ----------

POLBAN.AC.ID

---

[*] Country: None

[*] Host: akademik.polban.ac.id

[*] Ip_Address: 103.209.131.52

[*] Latitude: None

[*] Longitude: None

[*] Notes: None

[*] Region: None

[*] ----------

[*] Country: None

[*] Host: bahasainggris.polban.ac.id

[*] Ip_Address: 103.209.131.17

[*] Latitude: None

[*] Longitude: None

[*] Notes: None

[*] Region: None

[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: che.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.56
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: daful.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: devit.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.99
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: digilib.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None

[*] Host: dns.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.2
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: dns2.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 34.128.124.147
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: doc-cloud.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 222.124.203.171
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: dosen.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.24
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: dreamspark.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32

[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: e-learning.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.45
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: e-learning-old.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.54
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: elib.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.21
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: graduate-studies.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None

[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: ijabr.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.13
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: inbis.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.29.214.191
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: irwns.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.15
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: isp.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None

[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: jitel.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.13
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: jte.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.53
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: jtk.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.55
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: e-learning.jtk.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.102.153.142
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None

[*] Host: jtkgw.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.55
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: jurnal.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: jurnal-akuntansi.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.49
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: kemahasiswaan.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: pkm.kemahasiswaan.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29

[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: pmw.kemahasiswaan.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.50
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: kmli.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.50
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: library.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: lkd.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.20
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None

[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: mail.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: metagama.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: muse.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.25
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: otc.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.30
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None

[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: p2mpp.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.50
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: pamiol.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: pdpt.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.40
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: penelusuranalumni.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None

[*] Host: pmdk.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: puti.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: registrasi.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: rekap.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: rekap2.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29

[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: repository.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.14
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: saku.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.36
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: siagan.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.70
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: simenor.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.36
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None

[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: simpeg.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: simperang.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.36
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: sister.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: smb.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.29
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None

[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: smbpasca.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.8
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: spm.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: sso.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.33
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: surel.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.61
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None

[*] Host: uppm.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.15
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: upw.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.32
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: vcon.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.46
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------
[*] Country: None
[*] Host: www.polban.ac.id
[*] Ip_Address: 103.209.131.16
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------

POINTBLANK.ID

---

[*] Country: None

[*] Host: cdn2.pointblank.id

[*] Ip_Address: 43.249.208.38

[*] Latitude: None

[*] Longitude: None

[*] Notes: None

[*] Region: None

[*] ----------

[*] Country: None

[*] Host: qcdn2.pointblank.id

[*] Ip_Address: 43.249.208.45

[*] Latitude: None

[*] Longitude: None

[*] Notes: None

[*] Region: None

[*] ----------

[*] Country: None

[*] Host: qwww.pointblank.id

[*] Ip_Address: 43.249.208.30

[*] Latitude: None

[*] Longitude: None

[*] Notes: None

[*] Region: None

[*] ----------

[*] Country: None

[*] Host: topup.pointblank.id

[*] Ip_Address: 43.249.208.29

[*] Latitude: None

[*] Longitude: None

[*] Notes: None

[*] Region: None

[*] ----------

[*] Country: None

```
[*] Host: update.pointblank.id
[*] Ip_Address: 43.249.208.131
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------------------------------------------
[*] Country: None
[*] Host: www.pointblank.id
[*] Ip_Address: 43.249.208.51
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------------------------------------------
[*] Country: None
[*] Host: zptpccafe.pointblank.id
[*] Ip_Address: 43.249.208.131
[*] Latitude: None
[*] Longitude: None
[*] Notes: None
[*] Region: None
[*] ----------------------------------------------
```

2.2. Gunakan Recon-ng untuk mencari email yang terhubung ke domain testphp.vulnweb.com.

```
[recon-ng][default] > modules load recon/domains-contacts/whois_pocs
[recon-ng][default][whois_pocs] > run


----------------------
ZERO.WEBAPPSECURITY.COM
----------------------
```

[*] URL: http://whois.arin.net/rest/pocs;domain=zero.webappsecurity.com
[*] No contacts found.

TESTPHP.VULNWEB.COM
---
[*] URL: http://whois.arin.net/rest/pocs;domain=testphp.vulnweb.com
[*] No contacts found.

POLBAN.AC.ID
---
[*] URL: http://whois.arin.net/rest/pocs;domain=polban.ac.id
[*] No contacts found.

POINTBLANK.ID
---
[*] URL: http://whois.arin.net/rest/pocs;domain=pointblank.id
[*] No contacts found.

FACEBOOK.COM
---
[*] URL: http://whois.arin.net/rest/pocs;domain=facebook.com
[*] URL: http://whois.arin.net/rest/poc/BST184-ARIN
[*] Country: United States
[*] Email: bstout@facebook.com
[*] First_Name: Brandon
[*] Last_Name: Stout
[*] Middle_Name: None
[*] Notes: None
[*] Phone: None
[*] Region: Chicago, IL

[*] Title: Whois contact
[*] ----------
[*] URL: http://whois.arin.net/rest/poc/OPERA82-ARIN
[*] Country: United States
[*] Email: domain@facebook.com
[*] First_Name: None
[*] Last_Name: Operations
[*] Middle_Name: None
[*] Notes: None
[*] Phone: None
[*] Region: Menlo Park, CA
[*] Title: Whois contact
[*] ----------

2.3. Gunakan Whois Lookup dalam Recon-ng untuk mendapatkan informasi registrar dan DNS

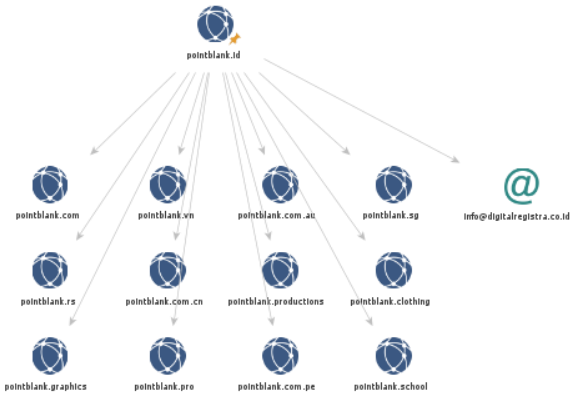
2.4. Simpan hasil dalam format CSV atau JSON

Berikut adalah file hasil:

https://drive.google.com/file/d/1vsxD9olSHgh1HRv5dVdzdhF5GCB-9iSf/view?usp=sharing

3. Tugas Praktik Modul 3

3.1. Gunakan Maltego untuk menemukan subdomain tersembunyi menemukan email yang terhubung ke domain



3.2. Gunakan Maltego untuk menemukan akun media social terkait target

Tidak Ditemukan

3.3. Gunakan Maltego untuk mencari iP Address dan Hosting Provider target

Tidak Ditemukan

3.4. Simpan hasil dalam format PDF dan MGTX untuk dokumentasi

Berikut adalah file hasil:

https://drive.google.com/file/d/1XY26a2SSnWLcHLm5ttdB2Rng8aaWNP-i/view?usp=sharing

E. KESIMPULAN

Google Dorking adalah teknik yang memanfaatkan operator pencarian lanjutan di Google untuk menemukan informasi yang tidak seharusnya diekspos ke publik, seperti file konfigurasi, database, kredensial login, atau informasi sensitif lainnya. Teknik ini digunakan dalam Open Source Intelligence (OSINT) untuk mengumpulkan data dari sumber yang terbuka tanpa menyentuh sistem target secara langsung.

Recon-ng lebih efektif dibandingkan Google Dorking untuk pencarian otomatis. Alat ini dapat menemukan subdomain tersembunyi dan email yang tidak terindeks oleh Google. Selain itu, Whois lookup dapat digunakan untuk melihat detail domain dan registrar. Hasil scanning juga bisa disimpan dalam format CSV atau JSON untuk analisis lebih lanjut.

Maltego digunakan untuk menemukan subdomain tersembunyi, mencari alamat email yang terhubung dengan domain tertentu, serta mengidentifikasi akun media sosial yang mungkin terkait dengan target. Selain itu, tugas ini juga mencakup pencarian alamat IP dan penyedia hosting dari target yang diteliti. Hasil dari investigasi ini kemudian harus didokumentasikan dalam format **PDF** dan **MTGX** untuk keperluan referensi lebih lanjut.

F. DAFTAR PUSTAKA

Seo. (2024). *Mengenal Reconnaissance, Tahap Awal dalam Serangan Siber*. https://course-net.com/.